SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

QUÍMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

SERVICIOS AUXILIARES DE PROCESO

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : IESTP MANUEL SEOANE CORRALES

1.2 CARRERA PROFESIONAL/
PROGRAMA DE ESTUDIO : QUÍMICA INDUSTRIAL

1.3 MÓDULO PROFESIONAL : PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIALES

1.4 UNIDAD DIDÁCTICA : SERVICIOS AUXILIARES DE PROCESO

1.5 PERIODO ACADÉMICO : 2025-1

1.6 Nº DE CRÉDITO : 02

1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:03

1.8 TURNO : DIA/ NOCHE

1.9 FECHA DE INICIO :15/04/2025

1.10 FECHA DE FINALIZACIÓN :24/07/2025

1.11 DOCENTE RESPONSABLE :ING. WALTER CENTENO HUAYTA

II. SUMILLA

La asignatura pertenece al módulo profesional de Procesos Químicos Industriales y tiene el propósito de desarrollar habilidades de análisis de los Servicios auxiliares en los procesos químicos en una organización productiva real. Se desarrollan las capacidades técnicas para conocer los diferentes tipos de servicios auxiliares necesarios para la operación y evaluación de los procesos, las metodologías para su cuantificación y su aprovechamiento adecuado.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de una producción química industrial, Resolviendo los problemas que resulten de su análisis.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1.-Comprender las técnicas fundamentales para analizar los servicios auxiliares de un proceso, plantear y cuantificar las que son necesarias en un proceso productivo.	1. Describe los costos, ubicación y aplicación de los servicios auxiliares de un proceso productivo.
2.- El alumno conocerá los diferentes tipos de servicios auxiliares necesarios para la operación y evaluación de los procesos, las metodologías para su cuantificación y su aprovechamiento adecuado.	● Agua de planta y energía ● Tratamiento de agua ● Aire ● Válvulas y tuberías. ● Fuerza eléctrica

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Conocimiento real de los procesos y evaluación económica del mismo.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
1era Semana 2da Semana	1.- Reconocer e identificar cada uno de los servicios auxiliares de un proceso productivo	Clasifica e indica la importancia de los servicios auxiliares de un proceso productivo.	Los servicios auxiliares de proceso en la industria química. Importancia.
3era Semana 4ta Semana		Conoce el uso industrial del agua y la contaminación por la industria.	Usos del agua en la industria , intercambiadores de calor y flujos.
5ta Semana		Explica tipos y usos industriales del agua.	Capacidad calorífica del agua como medio energético, Unidades de energía en el sistema SI
6ta Semana 7ma Semana		Tratamiento de agua para uso industrial.	Suavización. Floculación. Des-ionización Filtración osmosis inversa.
8va semana	Primera Evaluación		
9na Semana 10ma Semana	2.-Calcula los costos y la eficiencia en el uso de los servicios auxiliares de proceso.	Tuberías y tipos de válvulas en la industria	Clasificación de válvulas y su uso en la industria Caída de presión en tuberías y válvulas.
11ava 12ava 13ava Semana		Conoce los usos y los costos de la energía eléctrica en la industria.	Energía eléctrica, tipos. Usos y costos en la industria.
14ava Semana 16ava Semana		Conoce los usos del aire en la industria.	Aire, composición, humedad absoluta, relativa, cálculos. Diagrama psicométrico.
SEM. 17	EVALUACIÒN FINAL		
SEM 18	EVALUACIÓN DE RECUPERACIÒN		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Proyector, PDF, Libros del tema.

VIII. METODOLOGÍA

En el desarrollo de la unidad didáctica, se emplea: exposición teórica, trabajo individual y en equipo en la resolución de problemas, Asimismo, se presentarán videos de acuerdo al contenido temático de la unidad didáctica.

IX. EVALUACIÓN

- El sistema de calificación emplea una escala vigesimal y la nota mínima aprobatoria de 13 para las unidades didácticas.
- 2 Exámenes (EX1 Y EX2) más el promedio de notas grupal (NG)
- Promedio = (ex1+ex2+ng) /3
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la U.D., será desaprobado en forma automática (R.D. 0279-2010.ED)

X. BIBLIOGRAFÍA

- - **MOTT Y UNTENER**, MECÁNICA DE FLUIDOS, **EDITORIAL PEARSON EDICIÓN 2022.**
- - **ROS MORENO ANTONIO El agua. Tratamiento para uso industrial, Editorial LIMUSA de CV, séptima edición 2023**

I.E.S. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" S.J.L.

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académica
De Química Industrial

Docente